

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

本科目試題之作答規範：中國土木水利工程學會「混凝土工程設計規範」（土木 401-100），未依規範作答，不予計分。

可能使用之公式，但不限於：

$$\phi = 0.65 + (\epsilon_t - 0.002)(0.25/0.003) \quad E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2 \quad E_c = 15000 \sqrt{f'_c} \text{ kgf/cm}^2$$

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d \quad V_c = (0.50 \sqrt{f'_c} + 175 \rho_w \frac{V_u d}{M_u}) b_w d \leq 0.93 \sqrt{f'_c} b_w d$$

$$M_m = M_u - N_u \left(\frac{4h - d}{8} \right) \quad \beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70} \text{ 且 } 0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

- 一、於建築物評估時，已知一梁， $b=30 \text{ cm}$ ， $d=50 \text{ cm}$ ， $A_s=6 \text{ 根 D25}=30.4 \text{ cm}^2$ ， $f'_c=140 \text{ kgf/cm}^2$ 、 $f_y=4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，假設規範之計算公式仍然適用，試求 ϕM_n 。若因該梁強度不足，將其寬度向兩側各擴大 15 cm ，成為 $b=60 \text{ cm}$ ， d 不變，新增加之混凝土強度 $f'_c=350 \text{ kgf/cm}^2$ ，鋼筋量為 8 根 D25 ， $A_s=40.54 \text{ cm}^2$ ，試求其 ϕM_n 。（25 分）
- 二、有一單筋梁斷面 $30 \times 60 \text{ cm}$ ，有效梁深 $d=53.5 \text{ cm}$ ，材料強度 $f'_c=210 \text{ kgf/cm}^2$ 、 $f_y=4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，並取混凝土之比例限度應變為 $\epsilon_{el}=0.00055$ ，若該斷面之鋼筋量為 $A_s=30.4 \text{ cm}^2$ ，試計算並列表下列各值：在開裂時之 ϕ_{cr} 、 M_{cr} ；最大彈性變形之 ϕ_{el} 、 M_{el} ；在達規範所訂計算強度時之 ϕ_u 、 M_n ；並計算 ϕ_u / ϕ_{cr} 與 M_n / M_{cr} 之比值及說明其意義。（25 分）
- 三、有一簡支矩形梁，跨距 5 m ，混凝土斷面 $b=30 \text{ cm}$ 、 $d=60 \text{ cm}$ 及 $h=70 \text{ cm}$ ， $f'_c=280 \text{ kgf/cm}^2$ ，承受均佈設計載重 5 tf 。若不計梁自重，在無軸力；有設計軸壓力 25 tf ；及有設計軸拉力 25 tf 條件下，求臨界斷面（距支承面距離 d 之最大混凝土剪力計算強度，假設設計斷面之受拉鋼筋為 3-D32 ($A_s=24.42 \text{ cm}^2$)）。（25 分）
- 四、一簡支對稱 I 形、U 類型預力梁，跨距 12 m ， $I_c=4.69 \times 10^5 \text{ cm}^4$ ， $A_c=1100 \text{ cm}^2$ ， $r^2=426 \text{ cm}^2$ ， $S=15.63 \times 10^4 \text{ cm}^3$ ，自重 $=0.264 \text{ tf/m}$ ，工作載重為 1.1 tf/m ，偏心距固定且 $e=19.8 \text{ cm}$ ， $c_1=c_2=30 \text{ cm}$ ，施加預力 $P_i=70 \text{ tf}$ ，預力損失後 $P_e=60 \text{ tf}$ ， $f'_c=420 \text{ kgf/cm}^2$ ，施加預力時 $f'_{ci}=300 \text{ kgf/cm}^2$ ，試求在梁中點處於上述 2 階段之應力值並確認是否符合規範規定。（25 分）